SimMonitor 사용 설명서

SimMonitor는 해석이 얼마나 진행됐는지 바탕화면에 보여 주는 Windows 프로그램입니다. 해석이 끝나거나 멈추면 휴대폰(텔레그램)으로 알려 줍니다.



목차

1. 이런 프로그램입니다
2. 준비물
3. 설치하기
4. 텔레그램 알림 연결하기 (선택)
5. 화면 읽는 법
6. 텔레그램 알림 종류
7. 설정 바꾸기
8. 메모리 대역폭 막대 쓰기 (선택)
9. TC-Python 진행률 표시 (선택)
10. OpenFOAM 해석 보기
11. 문제가 생겼을 때
12. 업데이트와 제거
13. 개인정보와 보안

1. 이런 프로그램입니다

- **바탕화면 창:** 지금 돌고 있는 해석이 화면 오른쪽 위 작은 창에 한 줄씩 보입니다. 지원하는 프로그램은 Fluent, FLOW-3D, Abaqus, Ansys Mechanical, OpenFOAM, TC-Python입니다.
- **해석마다 보이는 정보:** 쓰는 CPU 코어 수, 진행률, 남은 시간, 끝나는 예상 시각.
- **텔레그램 알림(선택):** 매시 정각에 현황을 보내고, 해석이 끝나거나 멈추거나 오류로 끝나면 바로 알려줍니다.
- **해석에 영향을 주지 않습니다:** 해석 파일은 읽기만 하고, 해석 프로그램을 멈추거나 느리게 하지 않습니다.

2. 준비물

항목	설명
Windows 10 또는 11 (64비트)	해석을 돌리는 PC에 설치합니다
인터넷 연결	설치할 때 Rainmeter를 내려받고, 텔레그램 알림을 보낼 때 씁니다
텔레그램 앱	알림을 받을 때만 필요합니다. 휴대폰이나 PC에 깔려 있으면 됩니다

관리자 권한은 필요 없습니다. 다만 바탕화면 창을 그리는 무료 프로그램 **Rainmeter**가 없으면 함께 설치하는데, 이때 Windows가 허용할지 한 번 묻습니다.

3. 설치하기

3-1. 설치 파일 내려받기

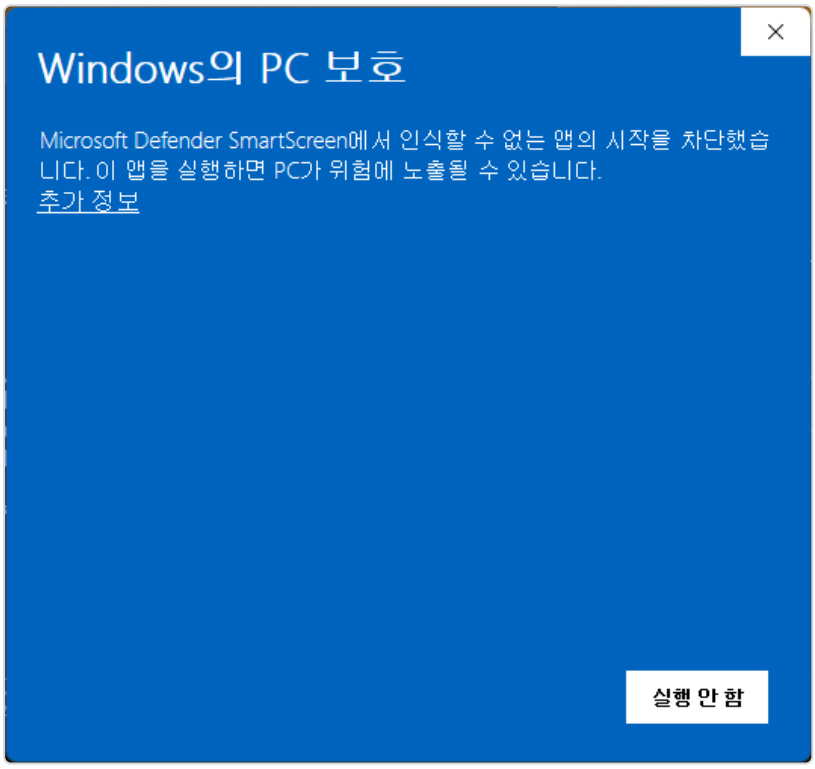
Releases 페이지에서 `SimMonitorSetup-버전.exe`를 내려받습니다.

3-2. 설치 파일 실행하기

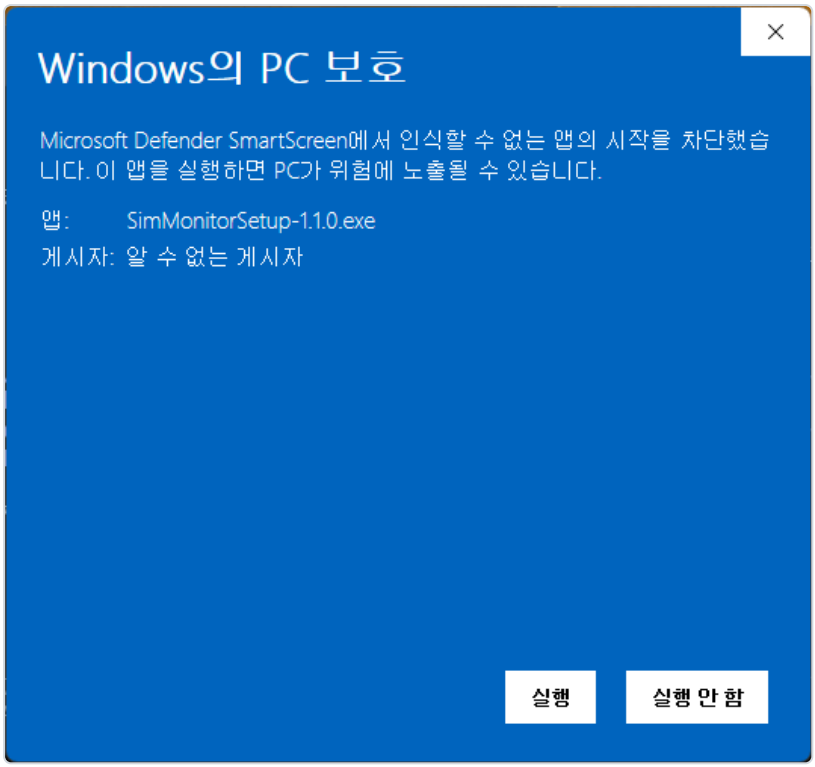
내려받은 파일을 두 번 누릅니다. 관리자 권한은 필요 없으니 [관리자 권한으로 실행]은 쓰지 마세요.

"Windows의 PC 보호" 창이 뜨면 다음처럼 합니다. 개인이 만든 프로그램이라 Microsoft 인증서로 서명하지 않았기 때문에 뜨는 창입니다.

1. [추가 정보]를 누릅니다.



2. 앱 이름이 `SimMonitorSetup-버전.exe` 인지 확인하고 [실행]을 누릅니다.



(선택) 파일이 바뀌지 않았는지 확인하기: Releases 페이지에 적힌 SHA-256 값과 비교할 수 있습니다. PowerShell에서 아래 명령을 실행하고, 나온 값이 같은지 봅니다.

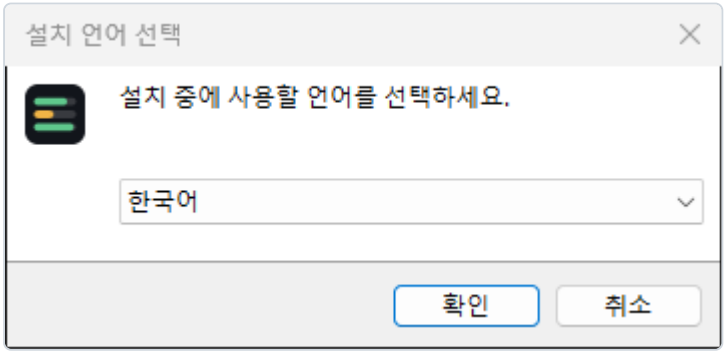
```
Get-FileHash "$env:USERPROFILE\Downloads\SimMonitorSetup-1.1.0.exe"
```

스마트 앱 컨트롤이 켜진 PC에서는 이 창 대신 설치가 막힙니다. 11. 문제가 생겼을 때를 보세요.

3-3. 설치 마법사

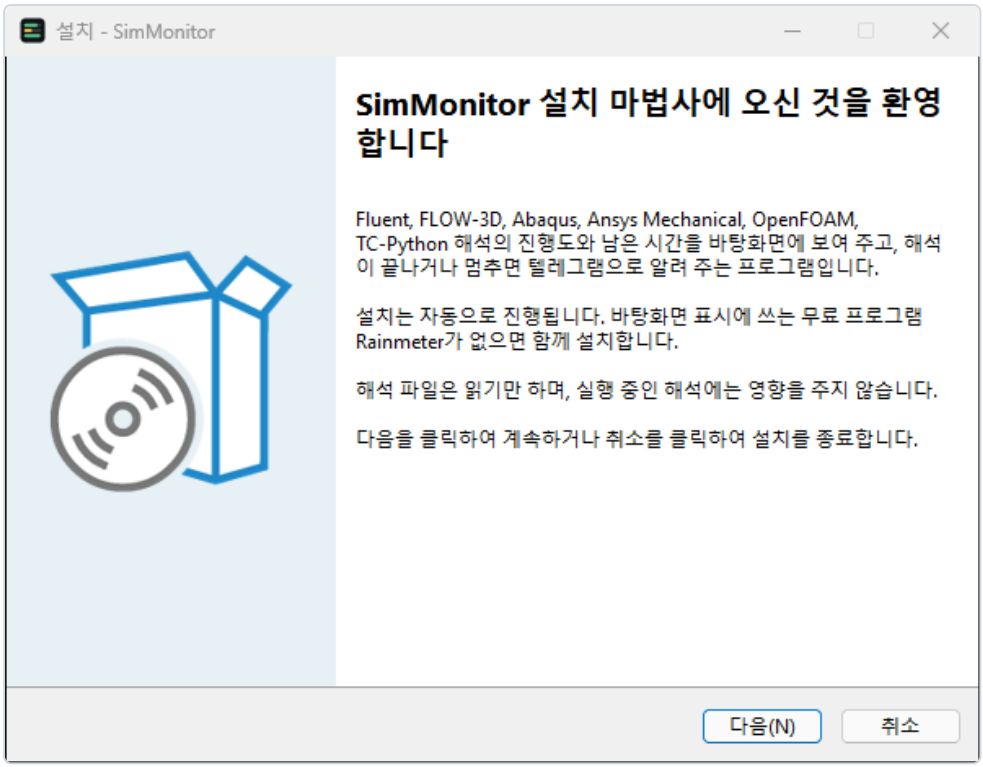
① 설치 언어 선택

설치에 쓸 언어를 고르고 [확인]을 누릅니다. 프로그램도 같은 언어로 나옵니다. 언어는 나중에 설정 창에서 바꿀 수 있습니다.



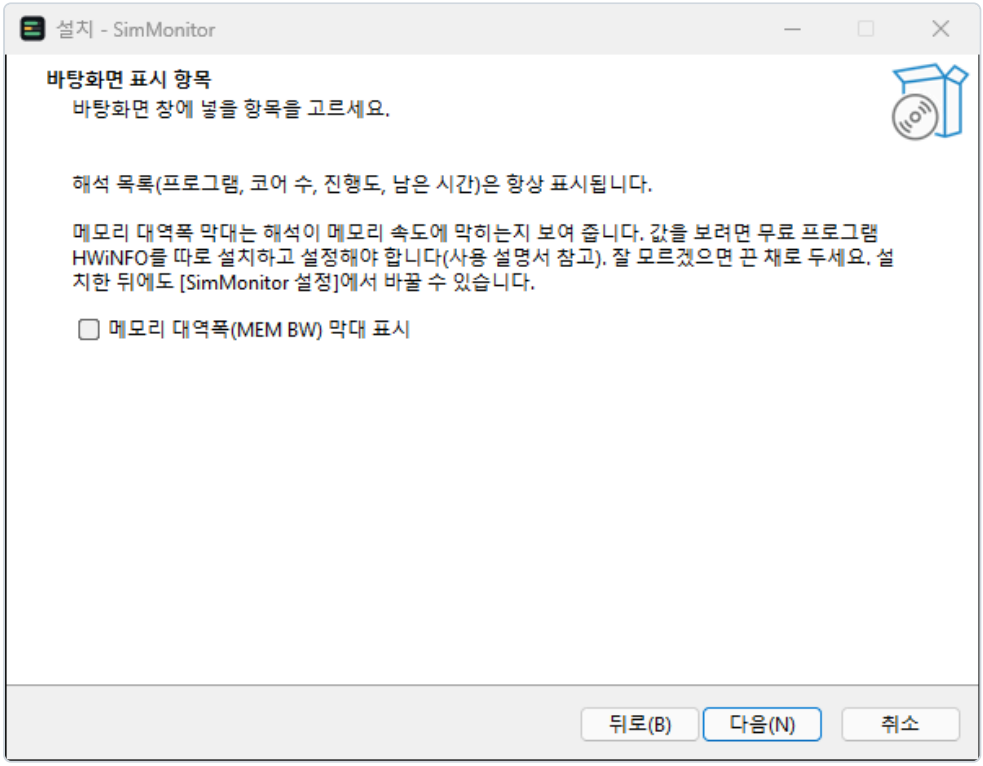
② 시작 화면

[다음]을 누릅니다.



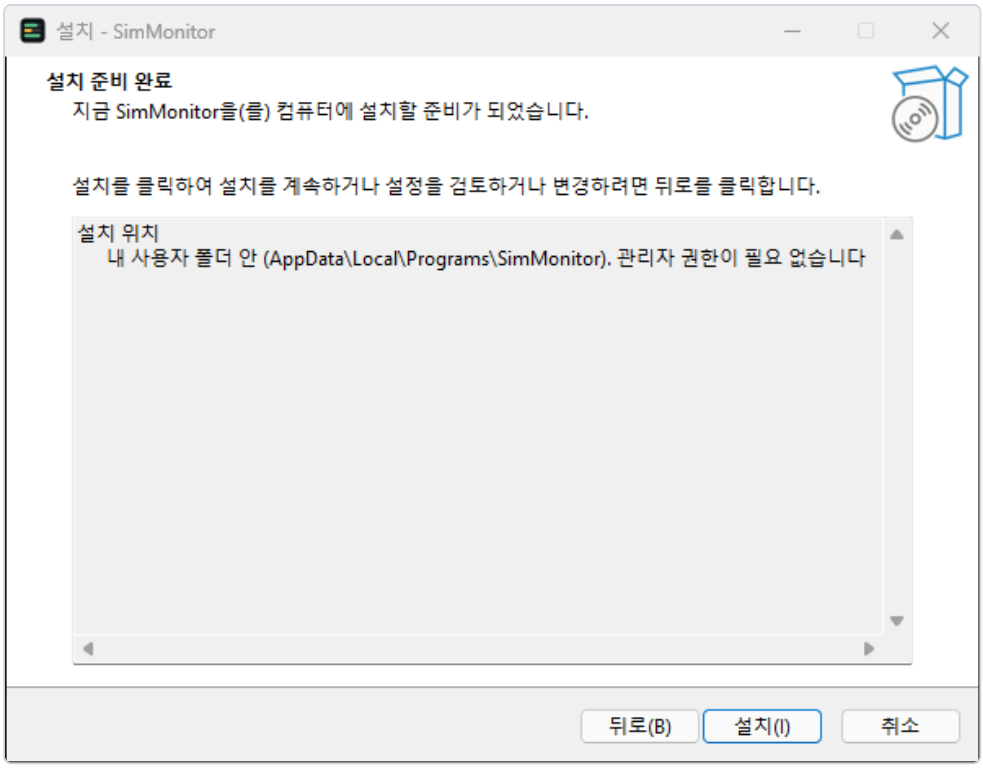
③ 바탕화면 표시 항목

메모리 대역폭 막대를 넣을지 고릅니다. 이 막대는 HWiNFO를 따로 설정해야 값이 나옵니다. 잘 모르겠으면 끈 채로 [다음]을 누르세요. 나중에 언제든 바꿀 수 있습니다.



④ 설치 준비 완료

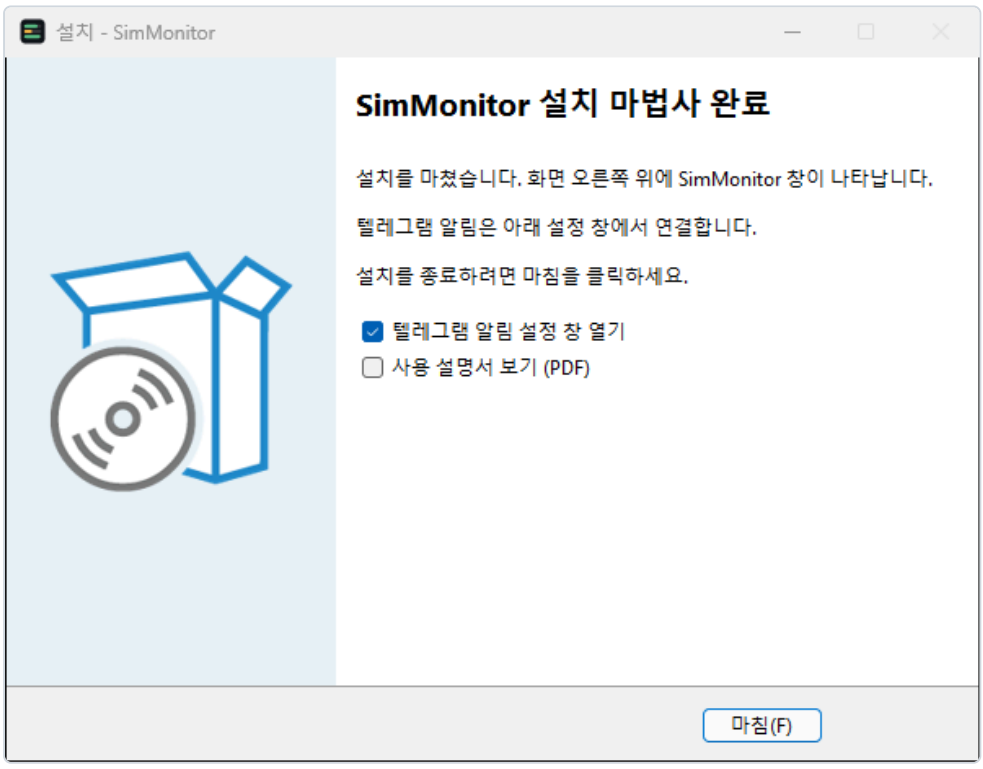
설치할 내용을 확인하고 [설치]를 누릅니다.



Rainmeter가 없으면 이 단계에서 공식 배포처(GitHub)에서 Rainmeter를 내려받아 설치합니다. Windows가 **"이 앱이 디바이스를 변경하도록 허용하시겠어요?"**라고 물으면 [예]를 누르세요.

⑤ 설치 완료

[텔레그램 알림 설정 창 열기]를 켠 채로 [마침]을 누르면 바로 4장의 설정 창이 열립니다.



3-4. 설치가 끝나면

화면 오른쪽 위에 SimMonitor 창이 나타납니다. 해석을 돌리고 있지 않으면 "실행 중인 해석 없음"이라고 나옵니다.

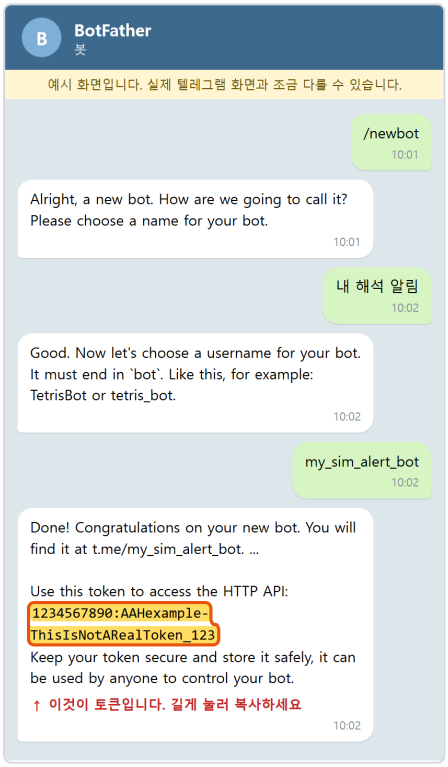
- **창 옮기기:** 창을 마우스로 끌어 원하는 곳에 둡니다. 옮긴 자리는 기억됩니다.
- **자동 시작:** Windows를 켜면 SimMonitor가 자동으로 시작합니다. 따로 실행할 것은 없습니다.
- **Rainmeter 기본 창:** Rainmeter를 처음 설치했다면 시계, 디스크 같은 Rainmeter 기본 창(illustro)도 함께 보일 수 있습니다. 필요 없으면 그 창을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 [스킨 닫기]를 고르세요.

4. 텔레그램 알림 연결하기 (선택)

텔레그램으로 알림을 받으려면 **내 전용 알림 봇**을 하나 만들어 SimMonitor에 연결합니다. 5분 정도 걸립니다. 알림이 필요 없으면 이 장은 건너뛰세요.

4-1. BotFather에서 봇 만들기

1. 텔레그램에서 **BotFather**를 검색해 엽니다. 이름 옆에 파란 인증 표시가 있는 공식 계정을 고르세요. 설정 창의 [BotFather 열기]를 눌러도 됩니다.
2. `/newbot`을 보냅니다.
3. 봇 이름을 보냅니다. 아무 이름이나 됩니다. 예: `내 해석 알림`
4. 봇 사용자 이름을 보냅니다. 영문으로 쓰고 `bot`으로 끝나야 합니다. 예: `my_sim_alert_bot`. 이미 있는 이름이면 다른 이름을 다시 보내세요.
5. BotFather가 보낸 메시지에서 **토큰**(숫자:영문으로 된 긴 글자)을 길게 눌러 복사합니다.



> **토큰은 비밀번호와 같습니다.** 다른 사람에게 보내거나 인터넷에 올리지 마세요. 실수로 알려졌다면 BotFather에게 `/revoke`를 보내 그 토큰을 바로 못 쓰게 하고, 새 토큰으로 다시 연결하세요.

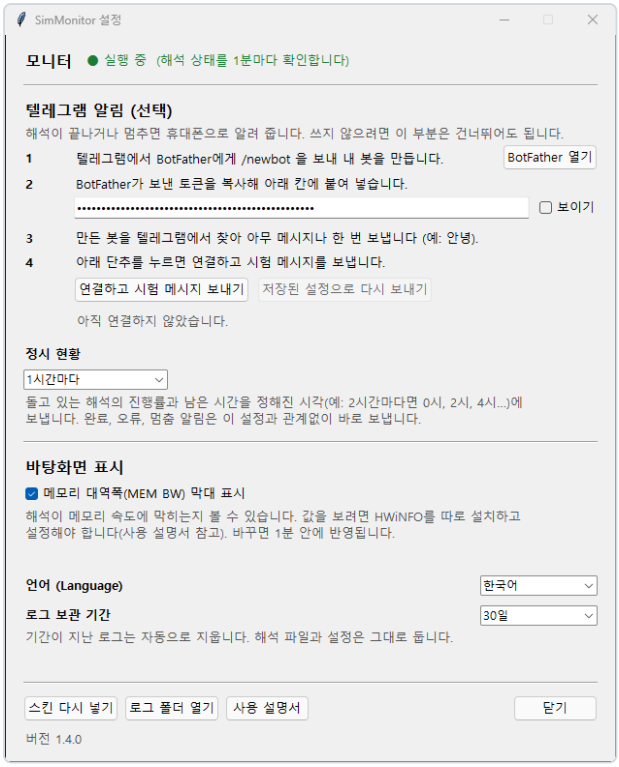
4-2. 만든 봇에게 말 걸기

BotFather 메시지에 있는 `t.me/...` 링크를 눌러 내 봇을 엽니다. [시작]을 누르거나 아무 메시지(예: `안녕`)를 한 번 보냅니다. 이렇게 해야 봇이 나에게 메시지를 보낼 수 있습니다.

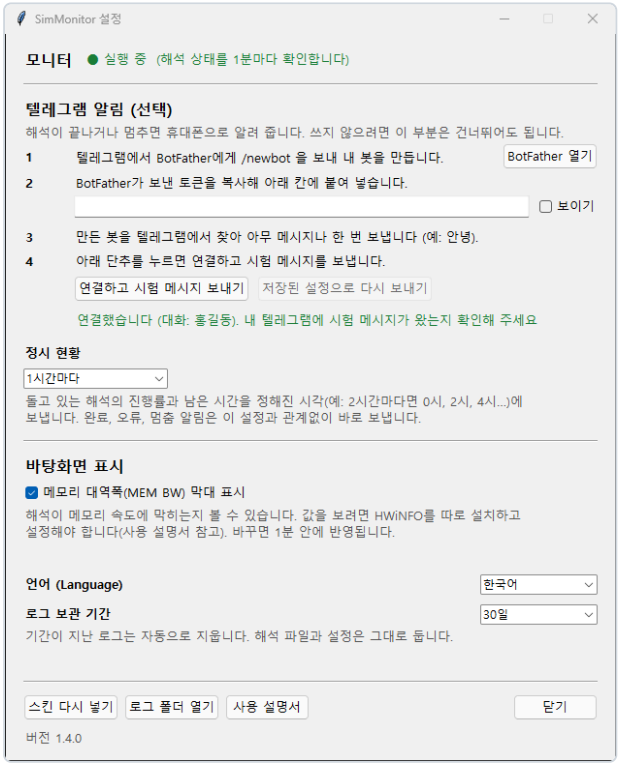
4-3. SimMonitor에 연결하기

1. 설정 창을 엽니다. 설치 마지막 화면에서 열었거나, 시작 메뉴에서 **SimMonitor 설정**을 누릅니다.

2. 2번 칸에 토큰을 붙여 넣습니다(Ctrl+V). 칸에는 점으로 가려져 보입니다.
3. **[연결하고 시험 메시지 보내기]**를 누릅니다.



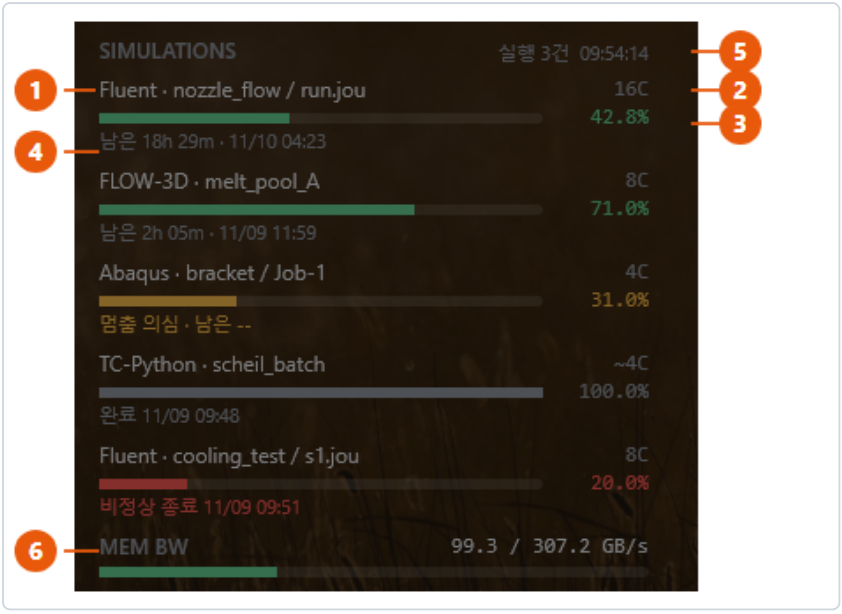
초록 글씨로 "연결했습니다 (대화: 이름)"이 나오고 내 텔레그램에 시험 메시지가 오면 끝입니다. 괄호 안의 이름이 내 텔레그램 이름이 아니라면 다른 사람이 먼저 봇에게 말을 건 것입니다. 이때는 BotFather에서 `/revoke`로 토큰을 새로 받아 처음부터 다시 연결하세요.



빨간 글씨가 나오면 그 안내를 따르세요.

안내	할 일
봇에게 온 메시지가 없습니다	4-2를 하지 않았습니다. 내 봇에게 메시지를 한 번 보낸 뒤 다시 누르세요
토큰이 맞지 않습니다	토큰을 끝까지 정확히 복사했는지 확인하세요
형식이 아닙니다	토큰 앞뒤나 가운데에 다른 글자가 섞였습니다. 다시 복사해 붙여 넣으세요
텔레그램에 연결하지 못했습니다	인터넷 연결을 확인하세요. 회사 방화벽이 텔레그램을 막을 수도 있습니다
대화를 고른 뒤 다시 눌러 주세요	봇을 여러 곳(개인 대화, 단체방)에 넣었습니다. 목록에서 알림을 받을 곳을 고르세요

5. 화면 읽는 법



번호	뜻
1	프로그램 · 해석 이름 / 입력 파일(저널, 잡 이름). 해석 이름은 해석 폴더 이름입니다
2	이 해석이 쓰는 CPU 코어 수. `~4C` 처럼 물결이 붙으면 CPU 사용량으로 짐작한 값입니다
3	진행률. 막대와 숫자가 같은 값입니다
4	남은 시간 · 끝나는 예상 시각(월/일 시:분). 최근 30분의 속도로 계산한 추정치입니다
5	실행 중인 해석 수 · 마지막으로 확인한 시각. 1분마다 바뀝니다
6	메모리 대역폭: 지금 쓰는 양 / 이론 최대값. 켠 경우에만 보입니다

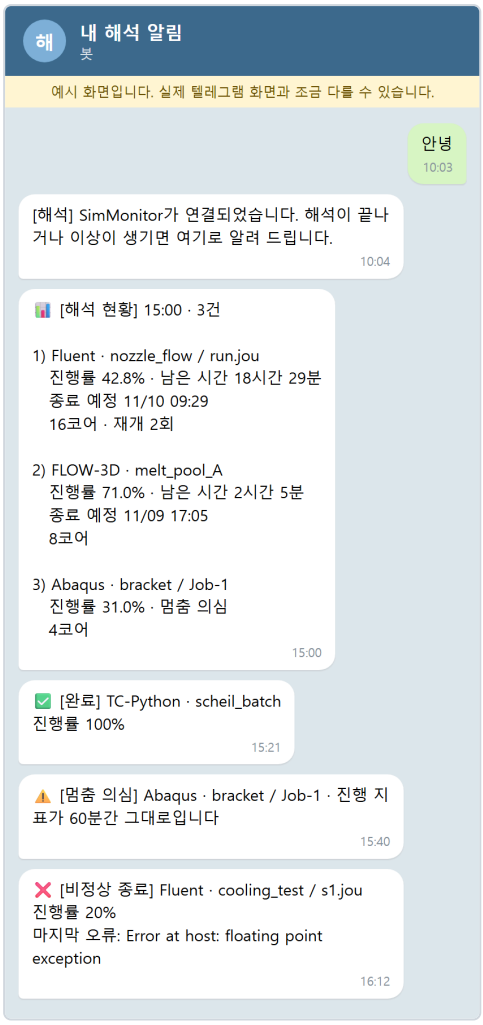
막대 색

색	뜻
초록	잘 돌고 있습니다
노랑	확인이 필요합니다. 60분 넘게 진행이 없거나(멈춤 의심), 다시 시작하기를 기다리는 중입니다
빨강	오류로 끝났습니다(비정상 종료, 조기 종료, 재부팅으로 중단)
회색	끝났습니다(완료). 끝난 해석은 15분 뒤 목록에서 사라집니다

그 밖의 표시

- **머리글이 빨갛게 바뀌고 "데이터 멈춤"이 보이면** 모니터가 3분 넘게 정보를 갱신하지 못한 것입니다. 11장을 보세요.
- **진행률이 `--` 이면** 이 해석의 목표(끝나는 시간이나 스텝 수)를 파일에서 찾지 못한 것입니다. 해석에는 문제가 없습니다.
- 해석이 9건 이상이면 머리글에 `+N건` 이 붙고 8건만 보입니다.

6. 텔레그램 알림 종류

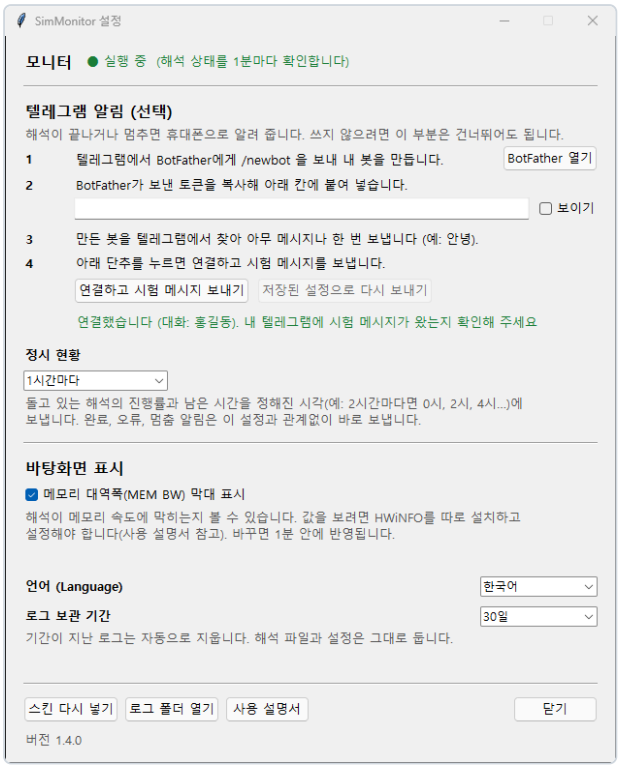


알림	언제 오나요
📊 `[해석 현황] 15:00`	정해진 간격마다(기본 1시간, 매시 정각). 돌고 있는 해석이 없으면 보내지 않습니다. 간격은 7장에서 바꿉니다
✅ `[완료]`	해석이 끝까지 정상으로 끝났을 때
❌ `[비정상 종료]`, `[조기 종료]`	오류로 멈췄거나 목표에 못 미치고 끝났을 때. 마지막 오류 줄을 함께 보냅니다
❌ `[재부팅으로 중단]`	해석 중에 PC가 다시 켜졌을 때
⚠️ `[멈춤 의심]`	프로그램은 살아 있는데 60분 동안 진행이 없을 때(Fluent, FLOW-3D, OpenFOAM)
⚠️ `[재개 안 됨]`	자동 재시작 스크립트가 15분 넘게 해석을 다시 시작하지 않을 때
ℹ️ `[종료, 결과 불명]`	끝났지만 성공인지 판단할 정보가 없을 때

완료, 오류, 멈춤 알림은 간격 설정과 관계없이 생기는 즉시 보냅니다. 인터넷이 잠시 끊기면 보내지 못한 알림을 모아 두었다가(최근 50개) 다시 보냅니다.

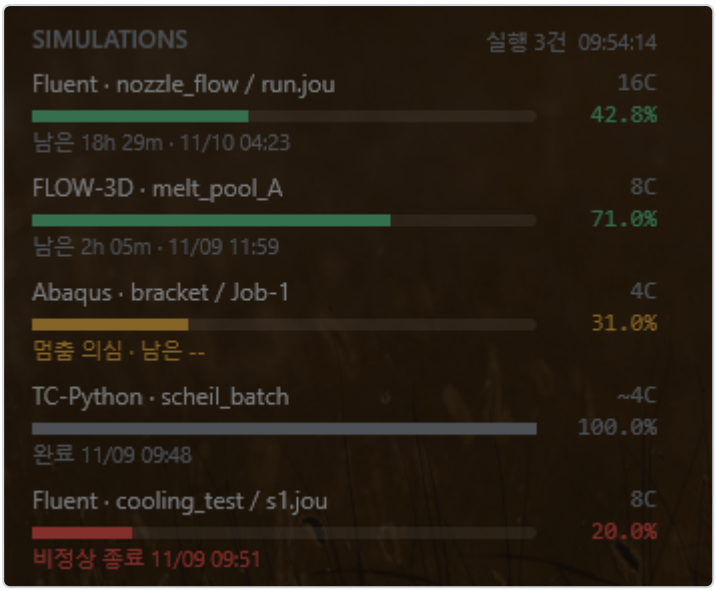
7. 설정 바꾸기

시작 메뉴에서 **SimMonitor 설정**을 엽니다.



하고 싶은 일	방법
모니터가 꺼져 있을 때 켜기	맨 위 "꺼져 있음" 옆의 [시작]
다른 봇으로 바꾸기	새 토큰을 넣고 [연결하고 시험 메시지 보내기]
알림이 오는지 확인하기	[저장된 설정으로 다시 보내기]
정시 현황 간격 바꾸기	"정시 현황"에서 보내지 않음, 30분, 1·2·3·6·12시간 중 고르기. 하루 안의 같은 시각에 맞춰 보냅니다(2시간마다면 0시, 2시, 4시...)
메모리 대역폭 막대 켜고 끄기	"바탕화면 표시"의 체크 상자. 1분 안에 반영됩니다
언어 바꾸기	"언어 (Language)"에서 고르기(한국어, English, 日本語, 簡体中文, 繁體中文). 설정 창은 바로 그 언어로 다시 그려지고, 바탕화면 창과 텔레그램 알림은 1분 안에 바뀝니다
로그 보관 기간 바꾸기	"로그 보관 기간"에서 7일, 14일, 30일, 90일, 180일 중 고르기(기본 30일). 기간이 지난 로그는 자동으로 지워지고, 바꾸면 1분 안에 적용됩니다. 해석 파일과 설정은 지우지 않습니다
바탕화면 창이 사라졌을 때	[스킨 다시 넣기]
기록(로그) 보기	[로그 폴더 열기]에서 `simmon-YYYY-MM-DD.log`. 하루에 파일 하나이고, 날짜가 가장 최근인 파일에 마지막 기록이 있습니다

메모리 대역폭 막대를 끄면 창 아래쪽이 없어지고 그만큼 창이 짧아집니다.


SIMULATIONS
실행 3건 09:54:14
Fluent · nozzle_flow / run.jou
16C
42.8%
남은 18h 29m · 11/10 04:23
FLOW-3D · melt_pool_A
8C
71.0%
남은 2h 05m · 11/09 11:59
Abaqus · bracket / Job-1
4C
31.0%
멈춤 의심 · 남은 --
TC-Python · scheil_batch
~4C
100.0%
완료 11/09 09:48
Fluent · cooling_test / s1.jou
8C
20.0%
비정상 종료 11/09 09:51

8. 메모리 대역폭 막대 쓰기 (선택)

메모리를 많이 쓰는 해석이 메모리 속도에 막히는지 볼 때 씁니다. 값은 **HWiNFO**라는 하드웨어 정보 프로그램에서 가져오므로 HWiNFO를 설치하고 아래처럼 설정해야 합니다. 설정하지 않으면 막대 자리에 `--`가 나옵니다.

> HWiNFO64 무료판은 비상업 용도로만 쓸 수 있습니다. 회사나 업무용 PC라면 HWiNFO 라이선스를 먼저 확인하세요.

1. HWiNFO 공식 사이트에서 HWiNFO64를 내려받아 설치하고 실행합니다.
2. 처음 실행 창에서 **Sensors-only**를 켜고 [Start]를 누릅니다.
3. 센서 창 아래쪽의 톱니바퀴(Settings)를 누르고 **HWiNFO Gadget** 탭으로 갑니다.
4. **Enable reporting to Gadget**을 켭니다.
5. 목록에서 **DRAM Read Bandwidth**를 고르고 **Report value in Gadget**을 켭니다. **DRAM Write Bandwidth**도 똑같이 합니다.
6. [OK]를 누릅니다. HWiNFO는 켜 둔 채로 둡니다. HWiNFO 설정에서 Windows와 함께 시작하도록 해 두면 편합니다.
7. SimMonitor 설정 창에서 "메모리 대역폭(MEM BW) 막대 표시"를 켭니다.

- **항목 이름을 바꾸지 마세요.** Gadget 설정의 이름(Label)이 `DRAM Read Bandwidth`, `DRAM Write Bandwidth` 그대로여야 SimMonitor가 찾습니다. 이름이 다르거나 단위가 GB/s가 아니면 엉뚱한 값을 보이지 않도록 `--`로 표시합니다.
- **PC에 따라 이 센서가 없을 수 있습니다.** HWiNFO 목록에 `DRAM Read Bandwidth`가 없으면 이 PC에서는 이 막대를 쓸 수 없습니다.
- **오른쪽 최대값은 이론값입니다.** 꽂힌 메모리 채널 수 x 속도(MT/s) x 8바이트로 계산합니다. 실제로 낼 수 있는 값은 이보다 낮습니다.
- **막대 색:** 최대값의 70% 미만은 초록, 70% 이상은 노랑, 85% 이상은 빨강입니다.

9. TC-Python 진행률 표시 (선택)

TC-Python(Thermo-Calc) 스크립트는 바깥에서 진행 상황을 알 수 없어서, 아무것도 하지 않으면 실행 여부와 경과 시간만 보입니다. 스크립트에 몇 줄을 넣으면 진행률과 남은 시간도 보입니다. 넣지 않아도 해석은 그대로 됩니다.

```
import os, sys
sys.path.insert(0, os.path.expandvars(r"%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor\app"))
import simmon_progress

for i, case in enumerate(cases):
    ...  # 계산 하나
    simmon_progress.update(i + 1, len(cases))  # 끝낸 수, 전체 수
```

`simmon_progress` 는 기록에 실패해도 오류를 내지 않으므로 계산을 멈추게 하지 않습니다.

10. OpenFOAM 해석 보기

Windows에서 직접 도는 OpenFOAM을 지원합니다. ESI의 Windows 판으로 확인했고, blueCFD-Core도 동작할 것으로 보지만 아직 확인하지 않았습니다. 직렬 해석과 `mpiexec`로 돌리는 병렬 해석이 모두 보입니다. WSL2나 Docker 안에서 도는 OpenFOAM은 아직 지원하지 않습니다(WSL2는 지원할 예정입니다).

솔버 출력을 로그 파일로 저장하면 가장 정확합니다. 다음처럼 실행하거나, `Allrun` 스크립트의 `runApplication`, `runParallel`로 실행하세요.

```
simpleFoam > log.simpleFoam
mpiexec -n 4 simpleFoam -parallel > log.simpleFoam
```

항목	보이는 값
이름	케이스 폴더 이름 / 솔버 이름(예: `pitzDaily / simpleFoam`)
코어	병렬 해석의 프로세스 수. 직렬 해석은 1입니다
진행률	로그의 마지막 `Time =` 값 / `system/controlDict`의 `endTime`. `startTime`부터 셉니다
완료	로그 끝에 `End`가 있으면 완료입니다. 정상 상태(steady) 해석이 수렴하거나 `runTimeControl` 조건을 만족해 `endTime` 전에 끝나도 완료입니다
비정상 종료	`FOAM FATAL ERROR`가 나왔거나(오류 줄을 함께 보냅니다) `End` 없이 끊겼을 때
조기 종료	`stopAt writeNow` 등으로 `endTime` 전에 멈췄을 때

- **로그 파일이 없으면**(창에만 출력하면) 결과 시간 폴더(`0.1`, `0.2` ...)로 대략의 진행률만 보이고, 끝난 뒤에는 성공 여부를 알 수 없어 `[종료, 결과 불명]`으로 알립니다.
- **로그 파일 이름**은 `log`로 시작하거나 `.log`로 끝나게 하세요(예: `log.simpleFoam`, `run.log`).
- **`startFrom latestTime`으로 이어서 풀면** 같은 해석으로 보고 재개 횟수를 셉니다. 결과 시간 폴더를 지우고 처음부터 다시 풀면 새 해석으로 봅니다.
- `endTime`을 `#calc` 같은 계산식으로 정하면 진행률은 `--`로 보이지만, 감시와 완료 알림은 그대로 됩니다.

11. 문제가 생겼을 때

바탕화면에 SimMonitor 창이 안 보여요

1. 작업 표시줄 오른쪽 아래 숨은 아이콘(^)에 Rainmeter 아이콘이 있는지 봅니다. 없으면 시작 메뉴에서 Rainmeter를 실행합니다.
2. SimMonitor 설정 창에서 [스킨 다시 넣기]를 누릅니다.

머리글이 빨갛고 "데이터 멈춤"이 보여요

모니터 프로그램이 꺼진 상태입니다. SimMonitor 설정 창 맨 위에서 [시작]을 누르세요. 자주 꺼지면 [로그 폴더 열기]에서 날짜가 가장 최근인 `simmon-YYYY-MM-DD.log` 를 확인하세요.

돌리는 해석이 목록에 없어요

- **지원하는 프로그램인지 확인하세요.** Fluent, FLOW-3D, Abaqus, Ansys Mechanical, OpenFOAM, TC-Python만 지원합니다. Mechanical은 이 PC에서 직접 푸는 해석만 보이고, 원격(RSM)으로 보낸 해석은 보이지 않습니다. OpenFOAM은 Windows 판만 보이고, WSL2나 Docker 안에서 도는 해석은 아직 보이지 않습니다.
- **같은 PC에서 돌고 있는지 확인하세요.** SimMonitor는 설치한 PC의 해석만 봅니다.
- **잠시 기다려 보세요.** 해석이 막 시작했다면 1분 안에 나타납니다.

OpenFOAM 해석의 진행률이 대략적이거나, 끝나도 "종료, 결과 불명"으로 와요

솔버 출력을 로그 파일로 저장하지 않은 경우입니다. `simpleFoam > log.simpleFoam` 처럼 로그 파일로 저장해 실행하세요(10장). WSL2나 Docker 안에서 도는 OpenFOAM은 아직 보이지 않습니다.

텔레그램 알림이 안 와요

1. 설정 창에서 [저장된 설정으로 다시 보내기]를 눌러 봅니다.
2. 시험 메시지도 안 오면 텔레그램에서 봇을 차단하지 않았는지, 인터넷이 되는지 확인합니다.
3. 그래도 안 되면 4장을 처음부터 다시 합니다.

설치 파일이 아예 실행되지 않아요 (스마트 앱 컨트롤)

Windows 11의 **스마트 앱 컨트롤**이 켜져 있으면 서명하지 않은 프로그램을 막습니다. 이 기능은 프로그램별 예외를 둘 수 없습니다. [Windows 보안] > [앱 및 브라우저 컨트롤] > [스마트 앱 컨트롤]에서 상태를 볼 수 있습니다. Windows 버전에 따라 한 번 끄면 Windows를 다시 설치하기 전에는 다시 켤 수 없으니 신중히 결정하세요. 이 PC의 보안을 관리하는 담당자가 있다면 먼저 물어보세요.

12. 업데이트와 제거

업데이트: 새 설치 파일을 내려받아 실행하면 됩니다. 텔레그램 설정과 표시 항목 선택은 그대로 남습니다. SimMonitor 설정 창이 열려 있으면 닫으라는 안내가 나오니, 창을 닫고 계속하세요.

제거:

1. [설정] > [앱] > [설치된 앱] (Windows 10은 [설정] > [앱] > [앱 및 기능])에서 SimMonitor를 찾아 [제거]를 누르거나, 시작 메뉴에서 **SimMonitor 제거**를 누릅니다.
2. 제거 중에 텔레그램 설정과 기록도 지울지 묻습니다. 다시 설치할 계획이면 [아니요]를 누르세요.

함께 설치된 Rainmeter는 지우지 않습니다. 필요 없으면 같은 방법으로 Rainmeter를 따로 제거하세요.

13. 개인정보와 보안

항목	내용
설치 위치	`%LOCALAPPDATA%\Programs\SimMonitor` (내 사용자 폴더 안)
토큰과 설정	`%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` 폴더. 보통은 내 Windows 계정(과 PC 관리자)만 열 수 있는 곳입니다. 토큰은 이 폴더의 `.env.secrets`에 그대로 저장되므로 PC를 여럿이 함께 쓰면 주의하세요
인터넷으로 보내는 것	텔레그램 메시지뿐입니다(해석 이름, 진행률, 남은 시간, 오류 줄). 받는 곳은 텔레그램 서버(`api.telegram.org`)입니다
해석 파일	읽기만 합니다. 해석 폴더에 파일을 만들거나 고치지 않습니다
화면과 기록	토큰은 화면이나 기록(로그)에 쓰지 않습니다
기록(로그) 보관	이 PC의 `%LOCALAPPDATA%\sim-monitor` 폴더에만 남고 어디로도 보내지 않습니다. "로그 보관 기간"에서 고른 기간(기본 30일)이 지나면 자동으로 지웁니다

개인·학술 용도는 무료이고, 회사 업무에 쓰려면 문의해 주세요. 자세한 조건은 설치 폴더의 `app\LICENSE.txt`와 GitHub 페이지에 있습니다.